Projektriport

Les Paul AGS – automatikusan záródó fali gitártartó | Product Team

Összefoglaló

Otthon elfogyott a hely: a gitár a sarokban, egy földi állványon áll, a fal pedig üresen marad. A célom egy falra szerelhető, automatikusan záródó gitártartó megtervezése volt AI segítséggel, a hozzá tartozó bemutatóvideóval és weboldallal együtt.

Az eredmény az AGS v3: hat nyomtatható PETG-alkatrész és nyolcféle vásárolt elem, paraméteres Fusion-modellben, működő zárómechanikával. A weboldalon forgatható 3D-modell, darabjegyzék, robbantott ábra és letölthető STEP-fájlok érhetők el.

AI-eszközök, skillek és csatlakozók

Az elején megkérdeztem az AI-t, hogyan lenne jó belevágni, és milyen skilleket ajánl. Az alábbi táblázat mindent tartalmaz, amit telepítettem, és azt is, hogy ténylegesen használtam-e.

Eszköz	Típus	Állapot	Mire
Claude Code (asztali app)	AI	**használtam**	A teljes munka: modellezés, weboldal, videó, riport, közzététel
Autodesk Fusion + Fusion MCP	Program + csatlakozó	**használtam**	Az AI közvetlenül a Fusionben modellezett, mentett, exportált és renderelt
Motion Reel	Plugin / skill	**használtam**	A 70 mp-es videó: jelenetlista, ütemrács, kódból generált zene és hangeffektek, kritikai körök, renderelés
ffmpeg-llm (/ffmpeg-command)	Plugin / skill	**használtam**	Az első videóváltozat vágása és kódolása
Beépített böngésző	Beépített	**használtam**	Minden weboldal-változás előnézete feltöltés előtt
GitHub (gh) és GitHub Pages	Eszköz	**használtam**	Verziókezelés és a weboldal közzététele (Blanyo99 fiók)
Python: Pillow, ReportLab, numpy	Könyvtárak	**használtam**	Képek, PDF-ek (BOM, robbantott ábra, riport), a felvétel mozgáselemzése
Node.js, Playwright, Three.js	Eszközök	**használtam**	A videó képkockáinak renderelése és a weboldal 3D STEP-nézője
Remotion	Plugin / skill	telepítve	Telepítettem, de a végső videó a Motion Reel munkafolyamatával készült
/3d-tervezo	Saját skill	telepítve	CadQuery-modellezés; a tartó Fusionben készült, így nem volt rá szükség
3D CAD Converter	Plugin	telepítve	A csatlakozója nem indult el; a STEP-exportot a Fusion végezte
Engineering plugin	Plugin	telepítve	Mérnöki munkafolyamat-skillek (dokumentáció, áttekintés); nem volt rá szükség

Fusion MCP: Fusion → Preferences → General → API → „Fusion MCP Server”; Claude app → Settings → Connectors → Autodesk Fusion.

A projekt lépései

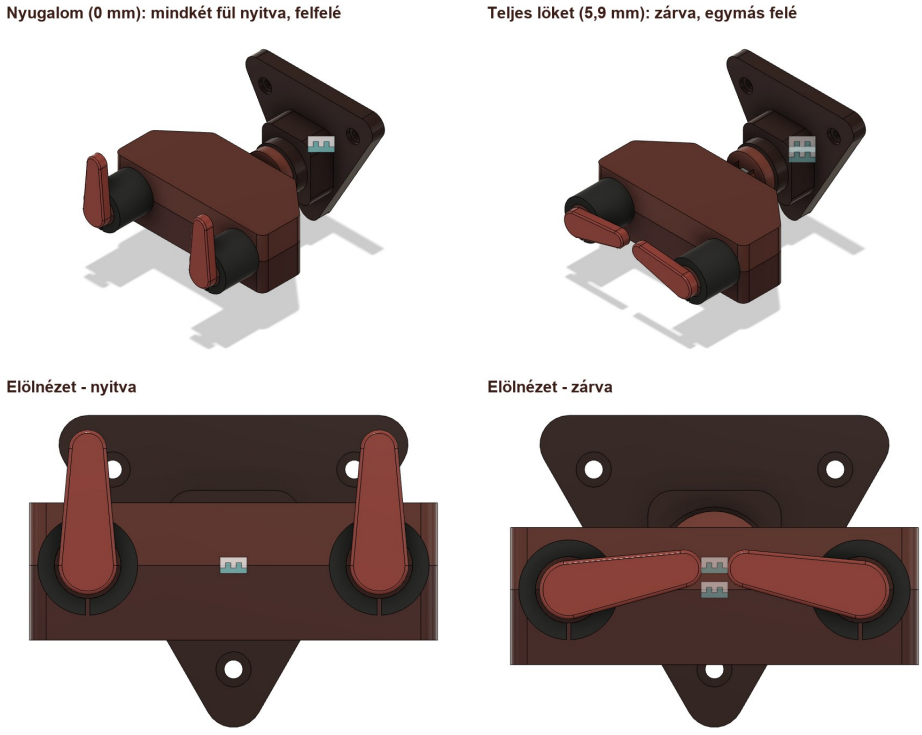
Modellezés, verziók, weboldal és videó – időrendben

Szakasz	Mit csináltam
1. Kiindulópont	Referencia: Hercules GSP39WB Plus termékoldal és két bemutatóvideó. Cél: falra szerelhető, automatikusan záródó tartó.
2. Modellezés	Fali konzol, vezetés és zárómechanika külön alkatrészekből, Autodesk Fusionben. A méretek egy részét fotókról becsültem.
3. Javítások	Az első változatból kimaradt a belső mechanika – külön rá kellett vezetni az AI-t. A túlkényszerezett vázlatot közös geometriai kényszerekkel oldottam meg, a ház profiljánál a vázlatsík irányát korrigáltam, és ellenőriztem a mozgást.
4. Nyomtathatóság	Az alkatrészeket a 3D-nyomtatás szempontjai szerint terveztem át, hogy Tomi elkészíthesse a prototípust.
5. Verzióelőzmények	v1 STEP → nyolcalkatrészes végleges modell (2026.11.02.) → AGS v3, hat nyomtatott alkatrésszel (2026.11.03.). A v3-at Tomi töltötte fel a Fusion-hubra; ehhez Editor jogosultságot adtam.
6. Anyag és szín	A nyomtatandó alkatrészek PETG anyagot kaptak (1,27 g/cm³, kb. 186 g összesen), a színük a weboldal bordó palettájából jön.
7. Weboldal	Szerkezet és tartalom megadása, vizuális irány a Gibson Les Paul Dark Cherry Sunburst alapján, az AI szövegeinek pontosítása, egyes szám első személyben. Statikus HTML/CSS/JS, GitHub Pagesen; Three.js-alapú STEP-néző.
8. Fájlok	A javított v3 modellből újraexportált STEP-fájlok (összeállítás, hat alkatrész, csomag), darabjegyzék (HTML, TXT, PDF), felcímkézett robbantott ábra és bordó előnézet.
9. Videó	70 mp-es projektvideó a Motion Reel skill-lel: a felvételem a problémáról, a létező termék, az eszközök, a hibás prototípusok, a működő mechanizmus, a munkaórák és a letöltések. Narráció helyett nagy feliratok, kódból generált zene, vágások az ütemre, három kritikai kör. A weboldal „A tervezés mozgásban” részében látható.
10. Modelljavítások	Rugó rögzítése a fedőhöz, a forgócsukló merev kötésre cserélése és a hibás fülpálya javítása – részletesen a következő oldalon.
11. Közzététel	A weboldal és a teljes előzmény a Blanyo99 GitHub-fiókra került: blanyo99.github.io/product-team-gitartarto.

Modelljavítások

AGS v3 – 2026. november 3., a Fusionben elmentett új verzió

Probléma	Javítás és eredmény
1. A rugó átszúrta a fedőt	A H01 rugó a P02-höz volt rögzítve, ezért a teljes löketnél 5,9 mm-t belement a P04 fedőbe. A rugót merev kötéssel a P04-hez rögzítettem, a fedő vezetőcsonkját Ø7,4-ről Ø9,1 mm-re bővítettem (új paraméter: rugo_csonk). Ellenőrzés: a teljes löket alatt nincs ütközés a fedővel.
2. Elfordulhatott a tartó	Az „Auto Swivel” ±12°-os forgócsukló elfordulni engedte a tartót a fali konzolhoz képest. Merev kötésre cseréltem: a ház csak Y irányban, 0 és 5,9 mm között mozog, nem forog.
3. Hibás fülpálya	A csap–horony kényszernek két megoldása volt, ezért a fülek egymástól függetlenül átbillenhettek. A P02 vezérlőhornyait lezártam (±23…±35,6 mm) és ±41,5 mm-ig meghosszabbítottam, így a csap csak a jó ágban fér el; a CAD-ben a csúszásra határokat tettem (bal −12,1…−7,0 mm, jobb +7,0…+12,1 mm). Eredmény: nyugalomban mindkét fül felfelé áll, teljes löketnél 80°-ot fordulnak és egymás felé zárnak.
Zsákutcák	Két megközelítést visszavontam: a horony vázlatának átírása eltorzította a P02-t, a forgócsuklók szöghatára pedig beragasztotta a mechanizmust.



A javított fülpálya: nyugalomban nyitva, teljes löketnél zárva (iso- és elölnézet)

Ismert korlátok: a modellben a rugó merev, ezért a löket végén alsó vége kb. 22 mm³-rel belelóg a P02-be (a valóságban itt nyomódik össze). A nyomtatott darabon a forgást még nem gátolja geometria (ék vagy lapolás). A fel-le mozgásról 9 mp-es animáció készült.

Munkaórák és nyitott pontok

Aktív = a saját kérdéseim és döntéseim | Passzív = az AI önállóan dolgozott

Szakasz	Aktív	Passzív	Összesen
Honlap felépítése és modellezés (2026.11.02.)	0:40	3:20	4:00
Fusion MCP-csatlakozó beállítása (11.03., 08:18–08:38)	0:15	0:05	0:20
AGS v3 modell, PETG, bordó színek, ábra, BOM, 3 commit (08:38–09:22)	0:12	0:32	0:44
Videó tervezése, fotó a honlapra, renderelés (09:22–09:54)	0:08	0:24	0:32
Modelljavítások: rugó, rögzítés, fülpálya, animáció (10:45–11:18)	0:08	0:25	0:33
Összesen eddig	**1:23**	**4:46**	**6:09**

Miért jó ez az arány? A teljes idő kb. 78%-a passzív volt: amíg az AI modellezett, exportált, renderelt vagy kódot írt, én mással foglalkozhattam. A saját, aktív munkám – kérdések, döntések, ellenőrzés – mindössze kb. 1 óra 23 perc.

Számítás: a 11.02-i adat saját mérés. A 11.03-i időket a munkamenetek kezdési idejéből (08:18, 08:35, 09:38), a commitok időbélyegéből (09:01, 09:08, 09:22) és a renderelt fájlok idejéből becsültem; a modelljavítások idejét a Fusion-munkamenet fájljainak időbélyegéből (10:45–11:18). Az aktív időt az üzeneteim és a beállítási lépéseim alapján becsültem. A táblázat a 11:18 utáni munkát (70 mp-es videó, közzététel) még nem tartalmazza.

Nyitott pontok

Téma	Teendő
Fizikai próba	Nyomtatás, összeszerelés és terhelési próba; a rugó (Crom M01LE5952) visszanyitó erejének ellenőrzése.
Szerelési útmutató	A v3 lépésenkénti szerelési sorrendje még hiányzik (a v2-es útmutató nem érvényes).
Műhelynapló-kép	A „model-closed.png” még a v2-es modellt mutatja; cserélendő a v3 zárt helyzetére.
Forgásgátló	A merev csatlakozáshoz a nyomtatott darabra geometriai forgásgátló (ék vagy lapolás) kell.
Robbantott design a Fusionben	Az „AGS v3 - robbantott szerelesi” design még a régi P02-t és P04-et tartalmazza (az oldal ábrája már az újból készült).